Nama : Nurma Ayu Mulya Harianti
Kelas : 1-G
No. Presensi : 18

Percobaan 1

Kode dan Terminal

```java
import java.util.Arrays;
public class ArrayBilangan18 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] bil = new int [4];

        bil[0] = 5;
        bil[1] = 13;
        bil[2] = -7;
        bil[3] = 17;

        for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
            System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i]);
        }

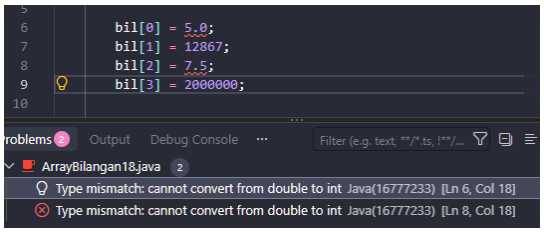
        for(int nilai : bil){
            System.out.println(nilai);
        }

        System.out.println(Arrays.toString(bil));
    }
}
```

```
bil[0] = 5
bil[1] = 13
bil[2] = -7
bil[3] = 17
5
13
-7
17
[5, 13, -7, 17]
```

Pertanyaan

1. Jika isi masing-masing elemen array bil diubah dengan angka 5.0, 12867, 7.5, 2000000, apa yang terjadi? Mengapa bisa demikian?
   Jawab:



   Kode eror. Array hanya bisa menyimpan satu type data saja. Karna di modifikasi itu terdapat type data double mangkanya java tidak bisa memproses langsung.

2. Modifikasi kode program di atas dengan melakukan inisialisasi elemen array sekaligus pada saat deklarasi array (tanpa new int[4] dan pengisian satu per satu).
   Jawab:



3. Ubah statement penampilan pada langkah ke-4 menjadi seperti berikut: System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i] + ", double = " + (bil[i] * 2)); Apa keluaran dari program? Jelaskan maksud dari statement tersebut.
   Jawab: terminal menampilkan

```
bil[0] = 5, double= 10
bil[1] = 13, double= 26
bil[2] = -7, double= -14
bil[3] = 17, double= 34
5
13
-7
17
[5, 13, -7, 17]
```

Bil[i] *2 berfungsi untuk mengalikan bil kada elemen i dengan 2 dan double disini berarti dua kali lipat bukan mengubah bentuk int menjadi double karna ", double = " juga memiliki tanda petik yang artinya dia bersifat string bukan memanggil data. Dan tanda kuring pada (bil[i] * 2) berfungsi membuat perkalian dihitung dulu sebelum dibagabungkan dengan teks.

4. Jika kondisi pada statement for-loop di atas diubah menjadi i <= 4, apa keluaran dari program? Mengapa demikian?

   Jawab:

```
bil[0] = 5, double= 10
bil[1] = 13, double= 26
bil[2] = -7, double= -14
bil[3] = 17, double= 34
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 4 out of
bounds for length 4
```

   Program tetap mengeluarkan bil 0-3 namun di bil ke 4 program memunculkan ArrayIndexOutOfBoundsException.Jika Array dimulai dari 0 maka Array hanya memuat 4 laci (0,1,2,3) jumlah laci pasti -1 dari laci sehingga pada i=laci tidak akan tersedia apapun intinya laci yang di booking hanya 4 yakni 0,1,2, dan 3

5. Apa perbedaan antara menampilkan array menggunakan for loop, foreach loop, dan Arrays.toString() pada langkah ke-5? Kapan sebaiknya masing-masing digunakan?

   Jawab: for loop menampilkan nilai beserta indeksnya, karna dia punya indeks jadi kita bisa mengubaha isi element dan menentukan rentan, namun for loop memiliki kekurangan penulisan yang panjang dan rentan salah di batas indeks. For loop dapat digunakan ketika membutuhkan indeks, mengubah isi elemen, memproses sebagian elemet saja, dan menampilkan dengan format tertentu

   Foreach loop menampilkan nilai tanpa memakai indeks, penulisannya ringkas dan aman dari kesalahan batas, tetapi kelemahannya adalh tidak bisa mengetahui posisi indek dan tidak bisa mengubah isi array karna variabel perulangan hanya salinan nilai element. Foreach loop digunakan saat hanya perlu membaca atau menampilkan elemen dari awal hingga akhir.

   Arrays.toString() menampilkan seluruh isi array dalam 1 baris tanpa perulangan menggunakan format kurung siku [], kode ini paling singkat namun kode ini tidak bisa diatur sendiri dan harus mengimport java.util.Arrays. Arrays.toString() digunakan ketika ingin melihat isi array dengan cepat (memeriksa debugging).

Percobaan 2

Kode dan Terminal

```java
import java.util.Scanner;
public class  ArrayNilai18 {
    public static void main (String[] args){
        int[] nilaiAkhir= new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }
        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            String status = (nilaiAkhir[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (" + status + ")");
        }

        input.close();
    }
}
```

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 51
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Mahasiswa ke-1: 85 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 60 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-3: 72 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-5: 45 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-6: 78 (LULUS)
Mahasiswa ke-7: 66 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-8: 95 (LULUS)
Mahasiswa ke-9: 51 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-10: 71 (LULUS)
```

Pertanyaan

1. Apa yang dimaksud dengan kondisi i < nilaiAkhir.length pada perulangan di atas?
   Jawab: nilaiAkhir.length adalah jumlah elemen array, yaitu 10. Jadi i < 10 artinya perulangan berjalan selama i masih lebih kecil dari 10, yaitu untuk i = 0 sampai 9. Ini sesuai dengan indeks array yang valid (0 sampai 9). Saat i = 10, kondisi salah dan perulangan berhenti, sehingga tidak terjadi ArrayIndexOutOfBoundsException. Kode .length adalah kode tetap benar walaupun ukuran array diubah.

2. Modifikasi program agar hanya menampilkan nilai mahasiswa yang lulus saja (nilai > 70), tanpa menampilkan yang tidak lulus. Jelaskan alur programnya!
   Jawab:

```java
import java.util.Scanner;
public class  ArrayNilai18 {
    public static void main (String[] args){
        int[] nilaiAkhir= new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }
        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            if (nilaiAkhir[i] > 70) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (LULUS)");
            }
        }

        input.close();
    }
}
```

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Mahasiswa ke-1: 85 (LULUS)
Mahasiswa ke-3: 72 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-6: 78 (LULUS)
Mahasiswa ke-8: 95 (LULUS)
Mahasiswa ke-10: 71 (LULUS)
```

3. Ubah perulangan pada langkah ke-4 dan ke-5 dari for loop menjadi foreach loop. Apakah seluruh bagian program dapat diubah menjadi foreach? Jelaskan bagian mana yang bisa dan tidak bisa, beserta alasannya.
   Jawab: Langkah 4 (input) tidak bisa diubah ke foreach. Pada foreach, variabel perulangan (nilai) hanya salinan dari isi elemen, bukan elemen aslinya. Jika ditulis nilai = input.nextInt();, yang berubah hanya salinannya, sedangkan isi array tetap 0. Untuk mengisi array dibutuhkan indeks (nilaiAkhir[i] = ...), padahal foreach tidak menyediakan indeks.
   Langkah 5 (menampilkan) bisa diubah ke foreach, karena hanya membaca isi elemen dan tidak mengubahnya. Namun karena foreach tidak punya indeks i, nomor mahasiswa harus dihitung sendiri dengan variabel nomor.

4. Modifikasi program agar turut menghitung dan menampilkan jumlah mahasiswa yang lulus dan jumlah mahasiswa yang tidak lulus di akhir program.

```java
import java.util.Scanner;
public class  ArrayNilai18 {
    public static void main (String[] args){
        int[] nilaiAkhir= new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }

        int lulus = 0;
        int tidakLulus = 0;

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            if (nilaiAkhir[i] > 70) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (LULUS)");
                lulus++;
            } else {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (TIDAK LULUS)");
                tidakLulus++;
            }

        }

        System.out.println("\nJumlah Mahasiswa yang lulus: " + lulus);
        System.out.println("Jumlah Mahasiswa yang tidak lulus: " + tidakLulus);

        input.close();
    }
}
```

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 70
Mahasiswa ke-1: 85 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 60 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-3: 72 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-5: 45 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-6: 78 (LULUS)
Mahasiswa ke-7: 66 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-8: 95 (LULUS)
Mahasiswa ke-9: 50 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-10: 70 (TIDAK LULUS)

Jumlah Mahasiswa yang lulus: 5
Jumlah Mahasiswa yang tidak lulus: 5
```

Percobaan 3

Kode dan Terminal

```java
import java.util.Scanner;
public class ArrayRataNilai18 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner (System.in);

        int[] nilaiMhs = new int[10];
        int total = 0;
        double rata2;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = sc.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }

        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];
        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) tertinggi = nilaiMhs[i];
            if (nilaiMhs[i] < terendah) terendah = nilaiMhs[i];
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        String predikat;
        if (rata2 >= 85) {
            predikat = "SANGAT BAIK";
        } else if (rata2 >= 70) {
            predikat = "BAIK";
        } else {
            predikat = "PERLU PENDAMPINGAN";
        }
        System.out.println("Predikat kelas: " + predikat);

        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Total nilai: 712
Rata-rata: 71.2
Nilai tertinggi: 95
Nilai terendah: 45
Predikat kelas: BAIK
```

Pertanyaan

1. Modifikasi kode program di atas agar dapat menampilkan banyaknya mahasiswa yang lulus, yaitu mahasiswa yang memiliki nilai lebih besar dari 70 (> 70).
   Jawab:

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Total nilai: 712
Rata-rata: 71.2
Nilai tertinggi: 95
Nilai terendah: 45
Jumlah mahasiswa yang lulus: 6
Predikat kelas: BAIK
```

2. Modifikasi program di atas sehingga program menerima jumlah elemen array berdasarkan input dari pengguna (tidak selalu 10), lalu tetap dapat menghitung total, rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah dengan benar.
   Jawab:

```java
System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int jumlah = sc.nextInt();

        if (jumlah <= 0) {
            System.out.println("Jumlah mahasiswa harus kebih dari 0!");
        } else {
            int[] nilaiMhs = new int[jumlah];
            int total = 0;
            double rata2;

            for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
                System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
                nilaiMhs[i] = sc.nextInt();
                total += nilaiMhs[i];
            }

            rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
            System.out.println("Total nilai: " + total);
            System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

            int tertinggi = nilaiMhs[0];
            int terendah = nilaiMhs[0];

            for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
                if (nilaiMhs[i] > tertinggi) tertinggi = nilaiMhs[i];
                if (nilaiMhs[i] < terendah) terendah = nilaiMhs[i];
            }
            System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
            System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

            int lulus = 0;
            for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
                if (nilaiMhs[i] > 70) lulus++;
            }
            System.out.println("Jumlah mahasiswa yang lulus: " + lulus);

            String predikat;
            if (rata2 >= 85) {
                predikat = "SANGAT BAIK";
            } else if (rata2 >= 70) {
                predikat = "BAIK";
            } else {
                predikat = "PERLU PENDAMPINGAN";
            }
            System.out.println("Predikat kelas: " + predikat);
        }
```

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Total nilai: 712
Rata-rata: 71.2
Nilai tertinggi: 95
Nilai terendah: 45
Jumlah mahasiswa yang lulus: 6
Predikat kelas: BAIK
```

3. Mengapa pada perhitungan rata-rata digunakan (doule) total / nilaiMhs.length, bukan langsung total / nilaiMhs.length? Jelaskan!

   Jawaban: (double) mengubah total menjadi bilangan desimal sebelum dibagi, sehingga Java menghitung sebagai pembagian desimal dan hasilnya akurat (71.2). rata-rata sering berupa pecahan. Tanpa (double), rata-rata terpotong dan bisa memengaruhi predikat. Contoh: rata-rata sebenarnya 84.9 akan terbaca 84 (tetap di bawah 85, jadi masih BAIK), tetapi untuk 69.9 akan terbaca 69, dan nilai yang terpotong tidak mencerminkan rata-rata sebenarnya.

Percobaan 4

Kode dan Terminal

Bagian A — Linear Search

```java
public class SearchNilai18 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
        int key = 90;
        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan.");
        }
    }
}
```

```
Nilai 90 ditemukan pada indeks ke-2
```

```
Nilai 100 tidak ditemukan.
```

Bagian B — Bubble Sort

```java
import java.util.Arrays;
public class SortNilai18 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
        for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
                if (nilai[j] > nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }
        System.out.println(Arrays.toString(nilai));
    }
}
```

```
[55, 65, 72, 78, 88, 90]
```

Pertanyaan

1. Jelaskan maksud dari statement break; pada kode program Bagian A di atas!
   Jawab: break; menghentikan perulangan for seketika, lalu program lanjut ke kode setelah perulangan. Di linear search, begitu nilai yang dicari ketemu, tidak perlu lagi memeriksa elemen sisanya. Tanpa break, perulangan tetap berjalan sampai akhir (kurang efisien, dan kalau ada nilai kembar, pesan "ditemukan" akan tercetak berkali-kali).

2. Modifikasi kode program Bagian A sehingga program dapat menerima input berupa banyaknya elemen array nilai, isi array, dan sebuah nilai (key) yang ingin dicari dari pengguna, lalu mencetak indeks posisi elemen dari nilai (key) tersebut.

```java
import java.util.Scanner;
public class SearchNilai18 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan banyaknya elemen array: ");
        int jumlah = sc.nextInt();

        int[] nilai = new int [jumlah];

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai[i] = sc.nextInt();
        }

        System.out.print("Masukkan nilai (key) yang dicari: ");
        int key = sc.nextInt();

        boolean ditemukan = false;
        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan banyaknya elemen array: 10
Masukkan nilai ke-1: 85
Masukkan nilai ke-2: 60
Masukkan nilai ke-3: 72
Masukkan nilai ke-4: 90
Masukkan nilai ke-5: 45
Masukkan nilai ke-6: 78
Masukkan nilai ke-7: 66
Masukkan nilai ke-8: 95
Masukkan nilai ke-9: 50
Masukkan nilai ke-10: 71
Masukkan nilai (key) yang dicari: 78
Nilai 78 ditemukan pada indeks ke-5
```

3. Modifikasi program Bagian A agar menampilkan pesan "Nilai yang dicari tidak ditemukan" dengan format pesan yang lebih informatif apabila nilai yang dicari (key) tidak ada di dalam array.

```
if (!ditemukan) {
    System.out.println("Nilai " + key + " tidak
    ditemukan.");
```

```
Masukkan banyaknya elemen array: 5
Masukkan nilai ke-1: 90
Masukkan nilai ke-2: 87
Masukkan nilai ke-3: 89
Masukkan nilai ke-4: 93
Masukkan nilai ke-5: 69
Masukkan nilai (key) yang dicari: 60
Nilai 60 tidak ditemukan.
```

4. Jelaskan langkah demi langkah cara kerja algoritma bubble sort pada Bagian B menggunakan data ujicoba yang tersedia!

   Jawab : Bubble sort mengurutkan data dengan membandingkan dua elemen yang bersebelahan dan menukarnya jika elemen kiri lebih besar dari elemen kanan. Pemeriksaan diulang sampai semua elemen terurut dari kecil ke besar. Tahap 1 (putaran luar pertama, i = 0), ada 5 pasangan yang diperiksa:

   - 78 dan 65: 78 lebih besar, ditukar → {65, 78, 90, 55, 88, 72}
   - 78 dan 90: urutan sudah benar, tidak ditukar → {65, 78, 90, 55, 88, 72}
   - 90 dan 55: ditukar → {65, 78, 55, 90, 88, 72}
   - 90 dan 88: ditukar → {65, 78, 55, 88, 90, 72}
   - 90 dan 72: ditukar → {65, 78, 55, 88, 72, 90}

   Setelah tahap ini, nilai terbesar (90) sudah berada di posisi paling kanan dan tidak perlu diperiksa lagi. Tahap 2 (i = 1), hanya 4 pasangan pertama yang diperiksa:

   - 65 dan 78: tidak ditukar
   - 78 dan 55: ditukar → {65, 55, 78, 88, 72, 90}
   - 78 dan 88: tidak ditukar
   - 88 dan 72: ditukar → {65, 55, 78, 72, 88, 90}

   Nilai 88 kini juga sudah berada di posisi yang benar. Tahap 3 (i = 2), 3 pasangan diperiksa:

   - 65 dan 55: ditukar → {55, 65, 78, 72, 88, 90}
   - 65 dan 78: tidak ditukar
   - 78 dan 72: ditukar → {55, 65, 72, 78, 88, 90}

   Tahap 4 dan 5 (i = 3 dan i = 4): pasangan yang diperiksa tinggal sedikit dan semuanya sudah berurutan, sehingga tidak ada penukaran lagi. Jumlah pasangan yang diperiksa berkurang di setiap tahap (5, 4, 3, 2, 1), karena batas perulangan dalam nilai.length - 1 - i mengecualikan elemen di ujung kanan yang sudah terurut. Variabel temp dipakai sebagai penampung sementara saat menukar dua elemen.

   =]-Hasil akhir: {55, 65, 72, 78, 88, 90}, yaitu terurut dari nilai terkecil ke terbesar.

5. Modifikasi program Bagian B agar mengurutkan array dari nilai terbesar ke terkecil (descending), bukan dari terkecil ke terbesar.

```
if (nilai[j] < nilai[j + 1]) {
    int temp = nilai[j];
    nilai[j] = nilai[j + 1];
    nilai[j + 1] = temp;
```

```
[90, 88, 78, 72, 65, 55]
```

Tugas 1 — Pengelolaan Nilai Mahasiswa

Kode Program

```java
import java.util.Scanner;
public class Tugas1Nilai18 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan banyaknya nilai mahasiswa: ");
        int jumlah = sc.nextInt();

        if (jumlah > 0) {
            int[] nilai = new int[jumlah];
            int total = 0;

            for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
                System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
                nilai[i] = sc.nextInt();
                total += nilai[i];
            }

            double rata2 = (double) total / nilai.length;

            int tertinggi = nilai[0];
            int terendah = nilai[0];
            for (int i = 1; i < nilai.length; i++) {
                if (nilai[i] > tertinggi) tertinggi = nilai[i];
                if (nilai[i] < terendah) terendah = nilai[i];
            }

            System.out.println();
            System.out.println("=== DAFTAR NILAI MAHASISWA ===");
            for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
                String status = (nilai[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilai[i] + " (" + status + ")");
            }

            System.out.println();
            System.out.println("=== RINGKASAN ===");
            System.out.println("Rata-rata      : " + rata2);
            System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
            System.out.println("Nilai terendah : " + terendah);
        } else {
            System.out.println("Banyaknya nilai harus lebih dari 0.");
        }

        sc.close();
    }
}
```

Terminal

```
Masukkan banyaknya nilai mahasiswa: 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 74
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 69
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 70

=== DAFTAR NILAI MAHASISWA ===
Mahasiswa ke-1: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 95 (LULUS)
Mahasiswa ke-3: 74 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 69 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-5: 70 (TIDAK LULUS)

=== RINGKASAN ===
Rata-rata      : 79.6
Nilai tertinggi: 95
Nilai terendah : 69
```

Tugas 2 — Aplikasi Pemesanan Kafe Kampus

Kode Program

```java
import java.util.Scanner;
public class Tugas2Kafe18Basic {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        String[] menu = {"Nasi Goreng", "Mie Goreng", "Roti Bakar", "Kentang Goreng", "Teh Tarik", "Cappucino", "Chocolate Ice"};
        int[] harga = {15000, 13000, 10000, 12000, 8000, 18000, 20000};

        System.out.println("===== DAFTAR MENU =====");
        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " + menu[i] + " - Rp " + harga[i]);
        }

        System.out.println("========================");
        System.out.print("\nMau pesan berapa item? ");
        int jumlah = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        String[] pesanan = new String[jumlah];
        int[] hargaPesanan = new int[jumlah];
        int total = 0;

        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            System.out.print("Pesanan ke-" + (i + 1) + ": ");
            String cari = sc.nextLine();

            boolean ketemu = false;
            for (int j = 0; j < menu.length; j++) {
                if (menu[j].equalsIgnoreCase(cari)) {
                    pesanan[i] = menu[j];
                    hargaPesanan[i] = harga[j];
                    total = total + harga[j];
                    ketemu = true;
                    break;
                }
            }

            if (!ketemu) {
                System.out.println("Menu " + cari + " tidak tersedia, coba lagi");
                i--;
            }
        }

        System.out.println();
        System.out.println("===== DAFTAR PESANAN =====");
        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " + pesanan[i] + " - Rp " + hargaPesanan[i]);
        }
        System.out.println("-------------------------");
        System.out.println("Total biaya: Rp " + total);

        sc.close();
    }
}
```

Terminal

```
===== DAFTAR MENU =====
1. Nasi Goreng - Rp 15000
2. Mie Goreng - Rp 13000
3. Roti Bakar - Rp 10000
4. Kentang Goreng - Rp 12000
5. Teh Tarik - Rp 8000
6. Cappucino - Rp 18000
7. Chocolate Ice - Rp 20000
======================

Mau pesan berapa item? 4
Pesanan ke-1: Nasi Goreng
Pesanan ke-2: Mie Goreng
Pesanan ke-3: Teh Tarik
Pesanan ke-4: es teh
Menu es teh  tidak tersedia, coba lagi
Pesanan ke-4: Chocolate Ice

===== DAFTAR PESANAN =====
1. Nasi Goreng - Rp 15000
2. Mie Goreng - Rp 13000
3. Teh Tarik - Rp 8000
4. Chocolate Ice - Rp 20000
--------------------------
Total biaya: Rp 56000
```